



Redshift e Lei de Hubble-Lemaître

Por Gustavo Sobreira Barroso

Efeito Doppler clássico



Para velocidades não relativísticas ($v \ll c$), o redshift ou blueshift provocado pela velocidade radial de uma fonte luminosa é dado por:

$$v/c = \Delta\lambda/\lambda_0$$

Lembrando que $z = \Delta\lambda/\lambda_0$, temos:

$$v/c = \Delta\lambda/\lambda_0 = z \Rightarrow v = cz, \text{ para } z \ll 1$$

Logo, para velocidades radiais positivas (a fonte está se afastando), ocorre o redshift ($\Delta\lambda > 0$ e $z > 0$) e para velocidades radiais negativas (a fonte está se aproximando de nós), ocorre o blueshift ($\Delta\lambda < 0$ e $z < 0$).

Efeito Doppler Relativístico



Para velocidades próximas da luz, é necessário utilizar a seguinte expressão

$$z = \Delta\lambda/\lambda_0 = \sqrt{[(c \mp v)/(c \pm v)]} - 1$$

Para o caso do redshift (afastamento da fonte), temos:

$$z = \Delta\lambda/\lambda_0 = \sqrt{[(c + v)/(c - v)]} - 1 \Rightarrow v/c = [(z + 1)^2 - 1]/[(z + 1)^2 + 1]$$

Lei de Hubble-Lemaître

Determinada por Georges-Henri Édouard Lemaître em 1927 e Edwin Powell Hubble em 1929 através de diversas pesquisas, esta lei afirma que a velocidade de expansão do universo aumenta linearmente com a distância segundo a expressão abaixo:

$$v = H_0 \times d$$

Sendo

$$H_0 = 67,8 \text{ km/ (s x Mpc)}$$

$d \Rightarrow$ distância da galáxia à Terra (Mpc)

$v \Rightarrow$ Velocidade radial (km/s)

Com exceção de algumas que estão sendo atraídas gravitacionalmente pela Via-Láctea, o resto das galáxias está se afastando de nós.



Edwin Powell Hubble

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Edwin_Powell_Hubble

Lei de Hubble-Lemaître

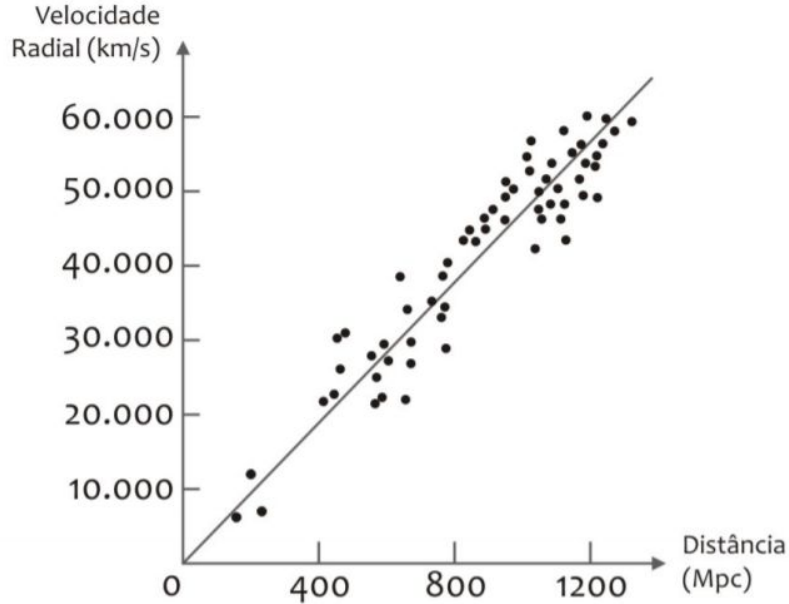


Georges-Henri
Édouard Lemaître

Fonte:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AAtre

Lei de Hubble-Lemaître e a expansão do universo

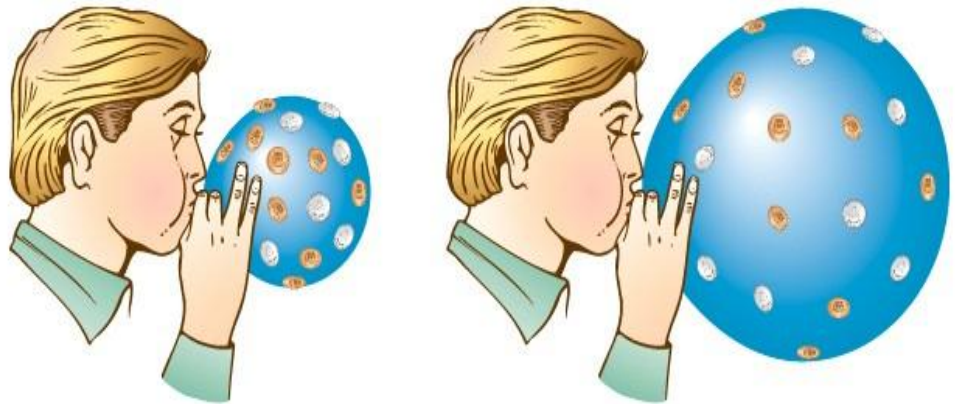


Fonte: [Redshift e Lei de Hubble - NOIC](#)

A relação dada pela Lei de Hubble-Lemaître pode ser observada nesse gráfico ao lado.

Expansão do universo- analogia da bexiga

Imagine que o universo seja como a superfície de uma bexiga. Ao inflarmos essa bexiga, seus pontos se afastam e o universo se “expande”. Nessa analogia, não existe um “centro de expansão”, visto que o centro da bexiga não faz parte do “universo” (que é representado pela superfície).



Fonte: <https://www.blogs.unicamp.br/tortaprimordial/2019/06/13/a-expansao-do-universo/>

Questão 1-Seletiva Online OIAA 2020)

Suponha que oito galáxias estejam situadas nos vértices de um cubo de aresta 4,2 megaparsecs.

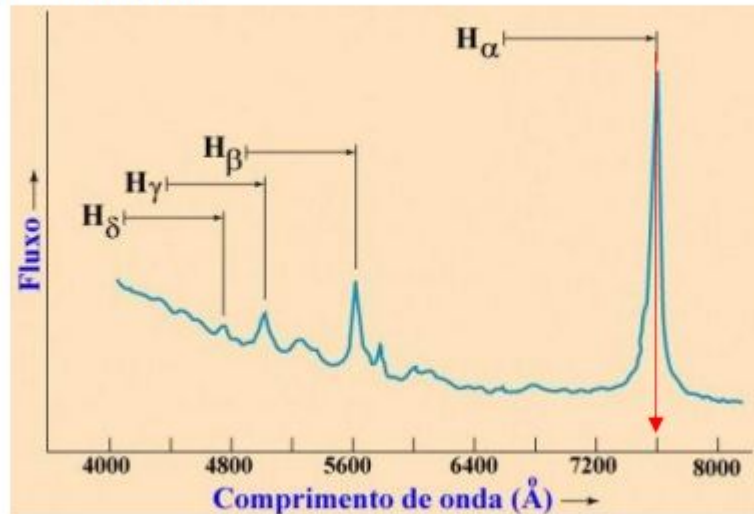
Se o cubo se expande de acordo com a Lei de Hubble–Lemaître, qual é a velocidade de recessão de galáxias situadas em vértices opostos ao longo da diagonal do cubo? (use $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$).

Despreze as velocidades peculiares das galáxias.

- ☐ a. 415,8 km/s
- ☐ b. Em branco
- ☐ c. 509,2 km/s
- ☐ d. 1018,4 km/s
- ☐ e. 831,6 km/s

Questão 2-Seletiva Online OIAA 2020)

O gráfico a seguir representa o espectro do Quasar 3C 273 no óptico e infravermelho próximo. Ele é dominado pelas linhas do hidrogênio em emissão e deslocadas para o vermelho pela expansão do Universo (*redshift cosmológico*).



Utilizando a Lei de Hubble–Lemaître ($v = H_0 d$), marque a opção que traz a faixa de distância em que se encontra este quasar.

Questão 2- Seletiva Online OIAA 2020)

Dados: $H_0 = 70 \text{ km s}^{-1}\text{Mpc}^{-1}$; o comprimento de onda da linha H-alfa medido em laboratório vale $H_\alpha = 6563,0 \text{ \AA}$ (o comprimento de onda observado da linha está indicado na figura).

Dica: Para fazer este cálculo você precisará usar o *redshift relativístico* z , que é dado por:

$$z \equiv \frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \sqrt{\frac{(1 + v/c)}{(1 - v/c)}} - 1$$

onde v é a velocidade de recessão do quasar e c , a velocidade da luz ($3,0 \times 10^8 \text{ m/s}$).

- ☐ a. $550 \text{ Mpc} < d < 599 \text{ Mpc}$
- ☐ b. Em branco
- ☐ c. $650 \text{ Mpc} < d < 699 \text{ Mpc}$
- ☐ d. $500 \text{ Mpc} < d < 549 \text{ Mpc}$
- ☐ e. $600 \text{ Mpc} < d < 649 \text{ Mpc}$

Questão 3- Barra do Piraí 2016)

(0,8 ponto) O desvio para o vermelho (*redshift*) observado do Objeto Quasi-Estelar (QSO) LBQS 0042-2550 é $z = 0,13$.

a) Estime sua distância, em parsecs, e quantos anos sua luz demorou para chegar até nós.

Utilize $H_0 = 67,80 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$

Obs: A relação usual de redshift é $z = v/c$ (onde v é a velocidade relativa do objeto e c é a velocidade da

luz), porém para $z > 0,1$ temos que usar a relação com correção relativística $z = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} - 1$

b) Determine o valor do deslocamento do comprimento de onda observado para este objeto para a linha de emissão do Hidrogênio H_β (cujo valor medido em laboratório é $\lambda = 486,2 \text{ nm}$).

Questão 4- Seletiva Online OIAA 2018)

Como observado pelo astrônomo Edwin Hubble, as linhas presentes nos espectros de galáxias distantes são deslocadas para o lado vermelho do espectro devido ao movimento de afastamento destas galáxias em relação a nós, de forma que a velocidade de recessão de uma galáxia é diretamente proporcional à sua distância, tendo o Parâmetro de Hubble H_0 como constante de proporcionalidade.

Suponha que, ao se observar uma galáxia, uma das linhas de hidrogênio esteja deslocada de $\Delta\lambda = 48,61 \text{ nm}$ para o vermelho, quando comparado com o seu comprimento de onda de repouso de $486,10 \text{ nm}$.

Considere que para *redshifts* pequenos ($z < 1$) o Efeito Doppler clássico ($z \sim v/c$) seja uma boa aproximação, que $H_0 = 67,15 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ e $c = 2,99 \times 10^5 \text{ km s}^{-1}$.

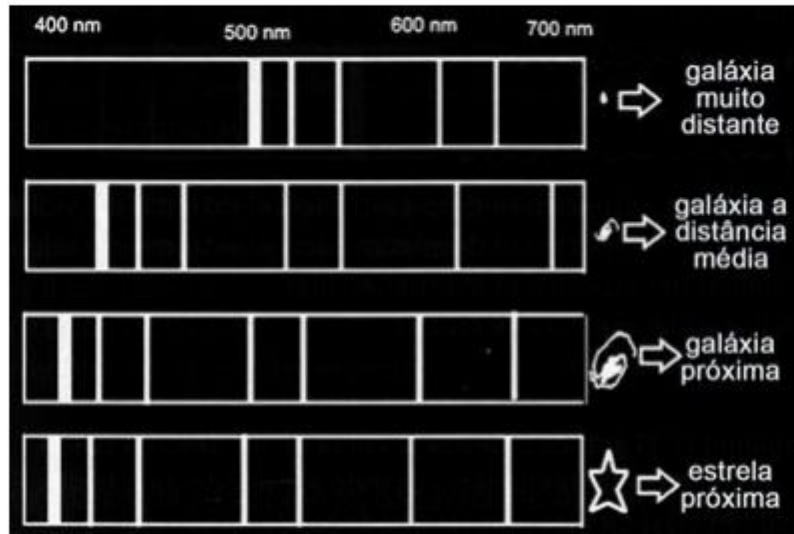
Quanto tempo, em bilhões de anos, aproximadamente, demorou a luz desta galáxia para chegar até nós?

- a) 0,44
- b) 1,45
- c) 2,99
- d) 6,71
- e) Em branco



Questão 5- Seletiva Online OIAA 2017)

No diagrama vemos os espectros de uma galáxia muito distante até uma estrela próxima. As linhas espectrais:



Questão 5-Seletiva Online OIAA 2017)

- a) Se mantêm constantes
- b) Se reduzem à metade
- c) Se deslocam para o azul
- d) Se deslocam para o vermelho
- e) Em branco

Questão 1)

Supondo um cubo de lado L , temos que a diagonal entre dois vértices opostos (D) será:

$$D^2 = (L\sqrt{2})^2 + L^2$$

$$D^2 = 3L^2$$

$$D = L\sqrt{3}$$

Na situação dada, temos

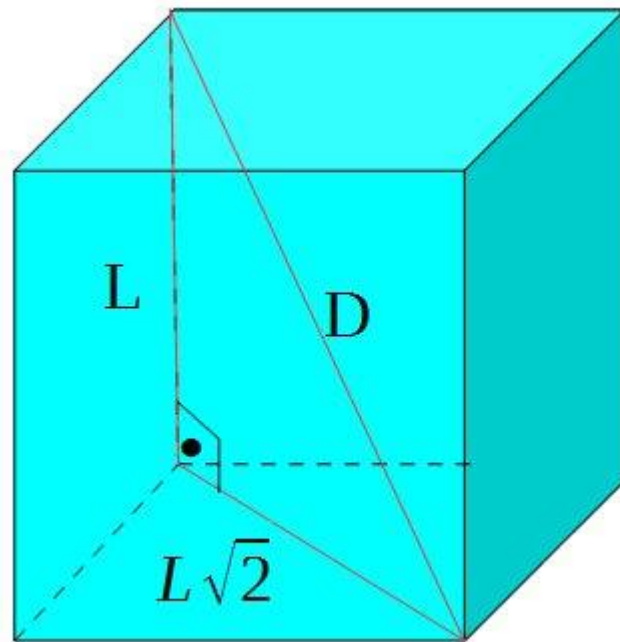
$$D = 4,2 \times \sqrt{3} = 7,27 \text{ Mpc}$$

Pela Lei de Hubble-Lemaître, sua velocidade de recessão será:

$$V = H_0 \times D = 70 \times (7,27) = 509,2 \text{ km/s}$$

$$V = 509,2 \text{ km/s}$$

Item c.



Fonte: <https://www.infoescola.com/geometria-espacial/cubo-e-paralelepipedo/>

Questão 2)

Do gráfico, observa-se que o comprimento de onda da linha H α foi deslocado para 7600 Å. Assim sendo, sendo z será:

$$z = \Delta\lambda / \lambda_0 = (7600 - 6563) / 6563 = 0,158$$

Do efeito Doppler relativístico, temos:

$$v / (3 \times 10^5) = [(0,158 + 1)^2 - 1] / [(0,158 + 1)^2 + 1] \Rightarrow v = (3 \times 10^5) \times 0,1457 = 4,37 \times 10^4 \text{ km/s}$$

Pela Lei de Hubble-Lemaître

$$v = H_0 \times d \Rightarrow (4,37 \times 10^4) = 70 \times d \Rightarrow d = 6,24 \times 10^2 \text{ Mpc} \Rightarrow 600 \text{ Mpc} < d < 650 \text{ Mpc}$$

Item e

Questão 3)



a) Pelo efeito Doppler relativístico, teremos:

$$v/c = [(0,13 + 1)^2 - 1] / [(0,13 + 1)^2 + 1] = 0,12 \Rightarrow v = 0,12c = 0,12 \times (3,0 \times 10^5) = 3,6 \times 10^4 \text{ km/s}$$

Pela Lei de Hubble-Lemaître

$$v = H_0 \times d \Rightarrow 3,6 \times 10^4 = 67,80 \times d \Rightarrow d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 531 \text{ Mpc}$$

Convertendo para anos-luz

$$d = 5,31 \times 10^2 \text{ Mpc} = 5,31 \times 10^8 \text{ pc} = 1,73 \times 10^9 \text{ anos-luz} = 1,73 \text{ bilhões de anos-luz}$$

Resposta: $d = 536 \text{ Mpc}$. A luz demorou 1,73 bilhões de anos para chegar até nós.

Questão 1)



b) Da correção relativística temos

$$\Delta\lambda/\lambda_0 = v/c = 0,12$$

Desenvolvendo temos:

$$\Delta\lambda = 0,12\lambda_0 = 0,12 \times 486,2$$

$$\Delta\lambda = 58,3 \text{ nm}$$

Questão 4)



Cálculo do redshift

$$z = \Delta\lambda / \lambda_0 = 48,61 / 486,1 = 0,1$$

Usando a aproximação dada ao efeito Doppler, teremos:

$$v = cz = (2,99 \times 10^5) \times 0,1 = 2,99 \times 10^4 \text{ km/s}$$

Distância à Terra

Pela Lei de Hubble-Lemaître, temos:

$$v = H_0 \times d \Rightarrow 2,99 \times 10^4 = 67,15 \times d \Rightarrow d = 4,45 \times 10^2 \text{ Mpc} = 445 \text{ Mpc} = 1,45 \times 10^9 \text{ anos-luz}$$

$d = 1,45 \times 10^9 \text{ anos-luz} \Rightarrow$ a luz demorou 1,45 bilhões de anos para chegar até nós

Resposta: Item b

Questão 5)



Gabarito: Item c. Se deslocam para o azul

Vemos que as linhas se deslocam para comprimentos de onda menores, portanto, em direção ao azul.

Referências



- 1-[https://pt.wikipedia.org/wiki/Edwin Powell Hubble](https://pt.wikipedia.org/wiki/Edwin_Powell_Hubble)
- 2-[https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges Lema%C3%AAtre](https://pt.wikipedia.org/wiki/Georges_Lema%C3%AAtre)
- 3-<https://www.blogs.unicamp.br/tortaprimordial/2019/06/13/a-expansao-do-universo/>
- 4-[P1 ONLINE 2019.pdf \(oba.org.br\)](#)
- 5-[P2 ONLINE 2019.pdf \(oba.org.br\)](#)
- 6-[\(Microsoft Word - ProvaTe\363rica_P2_2016_final_\) \(oba.org.br\)](#)
- 7-[3aOnline_03_DEZ_2017.pdf \(oba.org.br\)](#)
- 8-[1aProvaOnline_16_OUT16.pdf \(oba.org.br\)](#)

Referências



9-<https://www.infoescola.com/geometria-espacial/cubo-e-paralelepipedo/>

10-<https://www.blogs.unicamp.br/tortaprimordial/expansao-sem-centro/>